

Algèbre linéaire L2 Mathématiques

Contrôle continu n°2

Mercredi 12 octobre 13h30-14h15 (durée 45min)

Les deux exercices sont indépendants. Si $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont deux bases de $\mathbb{R}^3$, on rappelle la convention suivante pour la matrice de changement de bases associée :

$$P_{\mathcal{B}_2 \leftarrow \mathcal{B}_1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_2 \leftarrow \mathcal{B}_1}(\text{id}_{\mathbb{R}^3}).$$

Exercice 1 (7 points)

On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$.

1. (2 points) Considérons le plan vectoriel

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y = 0\}$$

Donner une base (u_1, u_2) de P .

Correction. En vue de l'équation cartésienne définissant P , tout élément (x, y, z) de P doit être de la forme

$$(x, y, z) = (2y, y, z) = y(2, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

avec y et z des réels quelconques.

Par conséquent, en posant

$$u_1 := (2, 1, 0), u_2 := (0, 0, 1)$$

on a que (u_1, u_2) est une famille génératrice de P . Comme u_1 et u_2 ne sont pas colinéaires, cette famille est libre et est donc une base de P .

2. (2 points) Donner un supplémentaire D de P dans $\mathbb{R}^3$. Choisir un générateur u_3 de D , et expliquer pourquoi la famille $\mathcal{B}$ définie par (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

Correction. Comme P est un sous-espace vectoriel de dimension 2 dans un espace vectoriel de dimension 3, un supplémentaire D de P dans $\mathbb{R}^3$ a forcément dimension 1. Il suffit donc de chercher un sous-espace vectoriel D de $\mathbb{R}^3$ de dimension 1 et ayant intersection nulle avec P . C'est-à-dire, il suffit de poser

$$D := \text{Vect}(u_3)$$

avec u_3 n'appartenant pas à P , i.e. ne satisfaisant pas l'équation cartésienne définissant P . Alors

$$u_3 = (1, 0, 0)$$

convient.

On a par construction $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ et la famille $\mathcal{B} := (u_1, u_2, u_3)$ est donc génératrice pour $\mathbb{R}^3$. Comme elle a cardinal 3, la famille $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

3. (1 point) Écrire la matrice de la projection p de $\mathbb{R}^3$ sur le plan P parallèlement à la droite D dans la base $\mathcal{B}$.

Correction. Par définition de la projection p , la famille (u_1, u_2) est une base de $\text{Im}(p)$ et la famille (u_3) est une base de $\text{Ker}(p)$. En utilisant l'exercice de cours 13, on a alors que la matrice de la projection p dans la base $\mathcal{B}$ est la matrice

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. a) (1 point) Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Donner la matrice $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$, puis déterminer $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$.

Correction. La matrice $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ a pour colonnes les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}$ dans la base $\mathcal{C}$. On a donc

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour déterminer $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1}$, on calcule l'inverse de $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ à l'aide de la méthode de Gauss-Jordan :

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ L_2 \leftarrow 2L_2 - L_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ L_2 \leftrightarrow L_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

$$L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1, L_3 \leftarrow -L_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

d'où

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

b) (1 point) En déduire la matrice de la projection p dans la base $\mathcal{C}$.

Correction. En appliquant la formule de changement de base, la matrice cherchée est donnée par

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} A P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 (3 points)

Soit A la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer le déterminant de A en utilisant, à votre choix, l'une des méthodes suivantes :

- a) échelonnement de A par la méthode du pivot de Gauss ;
- b) développement par rapport à une ligne/colonne de A .

On précisera les opérations sur les lignes effectuées et/ou les développements par rapport à une ligne/colonne utilisés.

Correction.

- a) En échelonnant A en suivant l'algorithme de Gauss, on a

$$\begin{aligned}
& \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\
& \xrightarrow{L_2 \leftarrow 2\bar{L}_2 - L_1} \frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\
& \xrightarrow{L_3 \leftarrow 2\bar{L}_3 - L_1} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \\
& \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \\
& = -\frac{1}{4} \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1) = -1.
\end{aligned}$$

b) Calculons $\det(A)$ en développant par rapport à la première ligne :

$$\det(A) = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 2 - 1 = -1.$$